

2209/A

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEK
PROGRAMI

SONUÇ RAPORU

PROJE BAŞLIĞI: **8-Bit Bilgisayar Mimarisi ve Komut Seti
Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi**

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN ADI: **Musa Akyüz**

DANIŞMANININ ADI: **Dr. Öğr. Üyesi Ümit Şentürk**

GENEL BİLGİLER

PROJENİN KONUSU	8 bitlik işlemci mimarisi tasarlanması
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN ADI	Musa Akyüz
DANIŞMANIN ADI	Dr. Öğr. Üyesi Ümit Şentürk
PROJE BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ	01.04.2022 / 20.09.2024

1. Giriş

Günümüzde, birçok işlemci üreten firma ve bu firmaların arasındaki rekabete baktığımızda hepsinin daha küçük alanda daha hızlı işler yaptıran elektronik devreler üretmeye çalıştığını görüyoruz. Bu çalışmada, nanometreler düzeyinde yapılan yarışın, büyük hale dönüştürülmüş versiyonu tanıtılmaktadır. Bu çalışma, işlemci içerisindeki mantıksal ve aritmetik hesaplama, kaydetme, giriş-çıkış ve kaydırma birimlerinin basit elektronik elemanlar ve tümleşik devreler ile tasarımını ve birimlerin birbirleriyle senkronize şekilde haberleşmesini içermektedir. Tasarlanan komut seti sayesinde bu birimlerin bit düzeyindeki işlemleri kontrol edilmektedir. 8 bit veri yollu tek vuruşluk işlemci tasarlanmıştır. Hafıza birimi işlemci içerisinde konumlandırılmıştır. Bu sayede günümüz işlemcilerinin bir dezavantajı olan hafıza biriminden veri işleme süresi ve gecikmesinin önüne geçilmeye çalışılmıştır.

2. Rapor dönemlerinde yapılan çalışmalar

2.1 Komut Seti Tasarlanması / Düzenlenmesi

Komut seti, işlemci üzerindeki kontrol elemanlarının yönetilmesini, kontrol edilmesini sağlayan ve işlemciye o anda hangi işlemi yapacağını söyleyen sistemdir. Bir başka deyişle bir komut çalıştırma esnasında işlemci üzerinde bulunan birçok alanın, gelen komutlara göre cevap verip vermeyeceğini, ortak veri yoluna (BUS) erişip erişmeyeceğini, o esnada hangi veri yollarının (BUS) kullanılacağını hangilerinin kullanılmayacağını belirleyebilmemiz için her komut için benzersiz bir ifade içeren tablodur. Bu sayede bu dokümanda ileride anlatacağımız Kontrol Ünitesi, gelen komutlara göre işlemcinin belli bölgelerini kontrol eder.

Projenin öneri formunda belirtmiş olduğumuz komut setinde ufak değişiklikler yapıldı. Gereksiz görülen komutlar kaldırılarak daha az komut ile temiz bir komut seti tasarlandı.

Proje Öneri Formundaki			Son hali			Değişiklik
	Komut	Açıklama		Komut	Açıklama	
1	ADD	İki kaydedicideki veriyi toplar	1	ADD	İki kaydedicideki veriyi toplar	-
2	ADDIMM	Bir kaydedicideki veri ile anlık değeri toplar	2	ADDIMM	İlk kaydedicideki veri ile anlık değeri toplar	-
3	SUB	İki kaydedicideki veriyi çıkarır	3	SUB	İlk kaydediciden ikinci kaydediciyi çıkarır.	-
4	SUBIMM	Bir kaydedicideki veriden anlık değeri çıkarır	4	SUBIMM	İlk kaydedicideki veriden anlık değeri çıkarır	-
5	AND	İki kaydedicideki verileri VE işlemine sokar	5	AND	İki kaydedicideki verileri VE işlemine sokar	-
6	ANDIMM	Bir kaydedicideki veri ile anlık değeri VE işlemine sokar	6	ANDIMM	İlk kaydedicideki veri ile anlık değeri VE işlemine sokar	-
7	OR	İki kaydedicideki verileri VEYA işlemine sokar	7	OR	İki kaydedicideki verileri VEYA işlemine sokar	-
8	ORIMM	Bir kaydedicideki veri ile anlık değeri VEYA işlemine sokar	8	ORIMM	İki kaydedicideki veri ile anlık değeri VEYA işlemine sokar	-

9	SHIFLEFT	Bir kaydedicideki veriyi bir BİT sola kaydırır	9	SHIFLEFT	İlk kaydedicideki veriyi bir BİT sola kaydırır	-
10	SHIFRIGHT	Bir kaydedicideki veriyi bir BİT sağa kaydırır	10	SHIFRIGHT	İlk kaydedicideki veriyi bir BİT sağa kaydırır	-
11	LBFROMIMM	Anlık değerden aldığı veriyi hedef kaydediciye yükler	11	IMMTOREG	Anlık değerden aldığı veriyi hedef kaydediciye yükler	Adı Değiştirildi
12	LBFROMMEM	Hafızadan aldığı veriyi hedef kaydediciye yükler, Hafıza adreslerken anlık değeri kullanır	12	MEMTOREG	Hafızadan aldığı veriyi hedef kaydediciye yükler, Hafıza adreslerken anlık değeri kullanır	Adı Değiştirildi
13	REGTOREG	Bir kaydedicideki veriyi başka bir kaydediciye aktarır, yükler	13	REGTOREG	İlk kaydedicideki veriyi hedef kaydediciye aktarır	-
14	SBFROMIMM	Bir kaydedicideki veriyi adres olarak kullanır ve hafıza birimine anlık değeri yazar				Kaldırıldı
15	SBFROMREG	Anlık değerdeki veriyi adres olarak kullanır ve hafıza birimine kaydedicideki veriyi yazar	14	REGTOMEM	Anlık değerdeki veriyi adres olarak kullanır ve hafıza birimine ilk kaydedicideki veriyi yazar	Adı Değiştirildi
16	BEQ	İki kaydedicideki verinin eşit olma durumunu karşılaştırır. Eğer eşitse anlık değer kadar komut atlar	15	BEQ	İki kaydedicideki verinin eşit olma durumunu karşılaştırır. Eğer eşitse anlık değer kadar komut atlar	-
17	BNE	İki kaydedicideki verinin eşit olmama durumunu karşılaştırır. Eşit değilse anlık değer kadar komut atlar	16	BNE	İki kaydedicideki verinin eşit olmama durumunu karşılaştırır. Eşit değilse anlık değer kadar komut atlar	-
18	BLT	Birinci kaydedicideki verinin ikinci kaydedicideki veriden küçük olma durumunu karşılaştırır. Eğer büyükse, anlık değer kadar komut atlar	17	BLT	Birinci kaydedicideki verinin ikinci kaydedicideki veriden küçük olma durumunu karşılaştırır. Eğer büyükse, anlık değer kadar komut atlar	-
19	BGT	Birinci kaydedicideki verinin ikinci kaydedicideki veriden büyük olma durumunu karşılaştırır. Eğer büyükse, anlık değer kadar komut atlar	18	BGT	Birinci kaydedicideki verinin ikinci kaydedicideki veriden büyük olma durumunu karşılaştırır. Eğer büyükse, anlık değer kadar komut atlar	-
20	BGE	Birinci kaydedicideki verinin ikinci kaydedicideki veriden büyük ve eşit olma durumunu karşılaştırır. Eğer büyük ve eşitse, anlık değer kadar komut atlar	19	BGE	Birinci kaydedicideki verinin ikinci kaydedicideki veriden büyük ve eşit olma durumunu karşılaştırır. Eğer büyük ve eşitse, anlık değer kadar komut atlar	-
21	BLE	Birinci kaydedicideki verinin ikinci kaydedicideki veriden küçük ve eşit olma durumunu karşılaştırır. Eğer	20	BLE	Birinci kaydedicideki verinin ikinci kaydedicideki veriden küçük ve eşit olma durumunu karşılaştırır. Eğer küçük ve eşit ise,	-

		küçük ve eşit ise, anlık değer kadar komut atlar			anlık değer kadar komut atlar	
22	PRINTREG	Bir kaydedicideki veriyi çıkış birimine gönderir	21	PRINTREG	İlk kaydedicideki veriyi çıkış birimine gönderir	-
23	PRINTREGANDLOAD	Bir kaydedicideki veriyi çıkış birimine gönderir ve başka bir kaydediciye yükler				Kaldırıldı
24	PRINTMEMFROMREG	Bir kaydedicideki veriyi adres olarak kullanır ve hafıza birimine gönderir. O adresteki veriyi çıkış birimine gönderir				Kaldırıldı
25	PRINTMEMFROMIMM	Anlık değeri adres olarak kullanır ve hafıza birimine gönderir. O adresteki veriyi çıkış birimine gönderir	22	IMMTOPRINTMEM	Anlık değeri adres olarak kullanır ve hafıza birimine gönderir. O adresteki veriyi çıkış birimine gönderir	Adı Değiştirildi
26	WRITETOREG	Giriş biriminden gelen veriyi bir kaydediciye yükler	23	WRITEREG	Giriş biriminden gelen veriyi bir kaydediciye yükler	Adı Değiştirildi
27	WRITETOMEMFROMREG	Bir kaydedicideki veriyi adres olarak kullanır ve giriş biriminden gelen veriyi hafıza birimine yükler				Kaldırıldı
28	WRITETOMEMFROMIMM	Anlık değerden aldığı veriyi adres olarak kullanır ve giriş biriminden aldığı veriyi hafıza birimine yükler	24	IMMTOWRITEMEM	Anlık değerden aldığı veriyi adres olarak kullanır ve giriş biriminden aldığı veriyi hafıza birimine yükler	Adı Değiştirildi
			25	CLEARALLREG	Tüm kaydedicilerin verilerini sıfırlar	Eklendi
			26	CLEARSPECREG	İlgili kaydedicinin verisini siler	Eklendi

Tablo 1

Önceki ve sonraki komut seti karşılaştırması ve değişiklik raporu

Tablo 1’den de görüleceği üzere proje önerisinde sunulan 28 komuttan 4 ü kaldırılıp 2 yeni komut eklenmiştir. 26 komuta düşürülmüştür.

Komutları incelediğimizde, işlemcinin toplama ve çıkarma (aritmetik) işlemlerini, VE (AND) ile birleştirme ve VEYA (OR) ile birleştirme (mantık) işlemlerini destekleyeceğini görüyoruz. Bunlar bu yazıda ileride anlatılacak olan Aritmetik Mantık Birimi (Arithmetic Logic Unit - ALU) yazısında değinilecektir. Aynı zamanda sola ve sağa kardırma işlemleri yapılabilir. Bu da projenin geleceğinde çarpma ve bölme işlemleri ekleneceği zaman kullanılabilecektir. Karşılaştırma işlemleri için 6 farklı karşılaştırma türüne olanak tanıyan komutlar yerleştirilmiştir. Bunun sayesinde dallanma komutları işlenebilecek ve programların olmazsa olmazı olan eğer (if - else) ve döngüler (for - while) ifadeleri ile programlama yapılabilecektir. Ayrıca işlemci bünyesinde BELLEK (RAM) bulundurduğu için bellek komutları da komut setinde yer almaktadır. Giriş

Çıkış birimi sayesinde dışarıdan bir giriş (input) alınabilecek veya işlemci içerisindeki bir veri çıkış (output) yapılabilecektir.

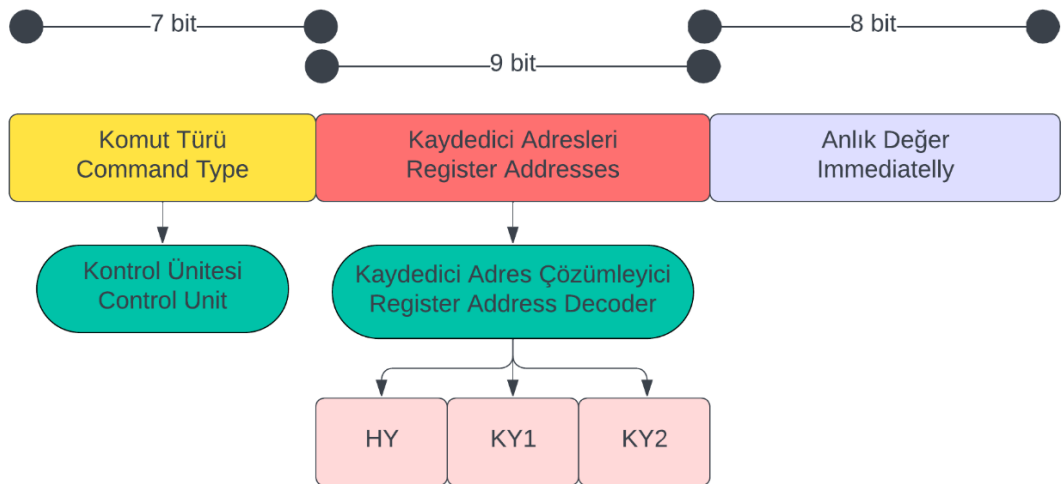
2.2 Program Belleği Tasarımı ve Komut İşleme Mantığı (Command Handling)

Program belleği adından da anlaşılacağı üzere bir bellektir ve içerisinde işlemcinin art arda işleyeceği komutları barındırır. Komutlar farklı uzunlukta ve türde olabilirler. Komut seti tasarlanırken birçok kez incelediğim RISC-V instruction Set buna örnektir. Ancak bu projede tüm komutlar aynı ve 24 bit uzunluğundadır.

Şekil 1'den de görüleceği üzere ilk 7 bit komut türünü belirtmektedir. 2^7 adet komut türü belirtilebilir. Tablo 1'de sadece 24 adet komut tasarlanmıştır. Projenin geleceğinde yeni ihtiyaçlar göre komutlar türleri oluşturulabilir. Komut türü bilgisine göre kontrol bloğundaki mantıksal işlemler işlemcinin nasıl çalışacağını hangi alanların aktif hangilerini pasif olacağını kararlaştırır.

Sonraki 9 bit ise kaydedici adreslerini belirtmek için kullanılır. ADD (toplama) komutu üzerinden örnek verirsek; KY1 deki son veriyi KY2 deki son veri ile toplayıp çıkan sonucu HY'ye yazar. Bu sırada 3 bit ile HY, 3 bit ile KY1 ve 3 bit ile KY2 adreslenir. Her bir kaydedici adresi için 2^3 farklı değer verilebilir. Bu sayede toplamda 8 kaydediciye kadar adresleme yapılabilir.

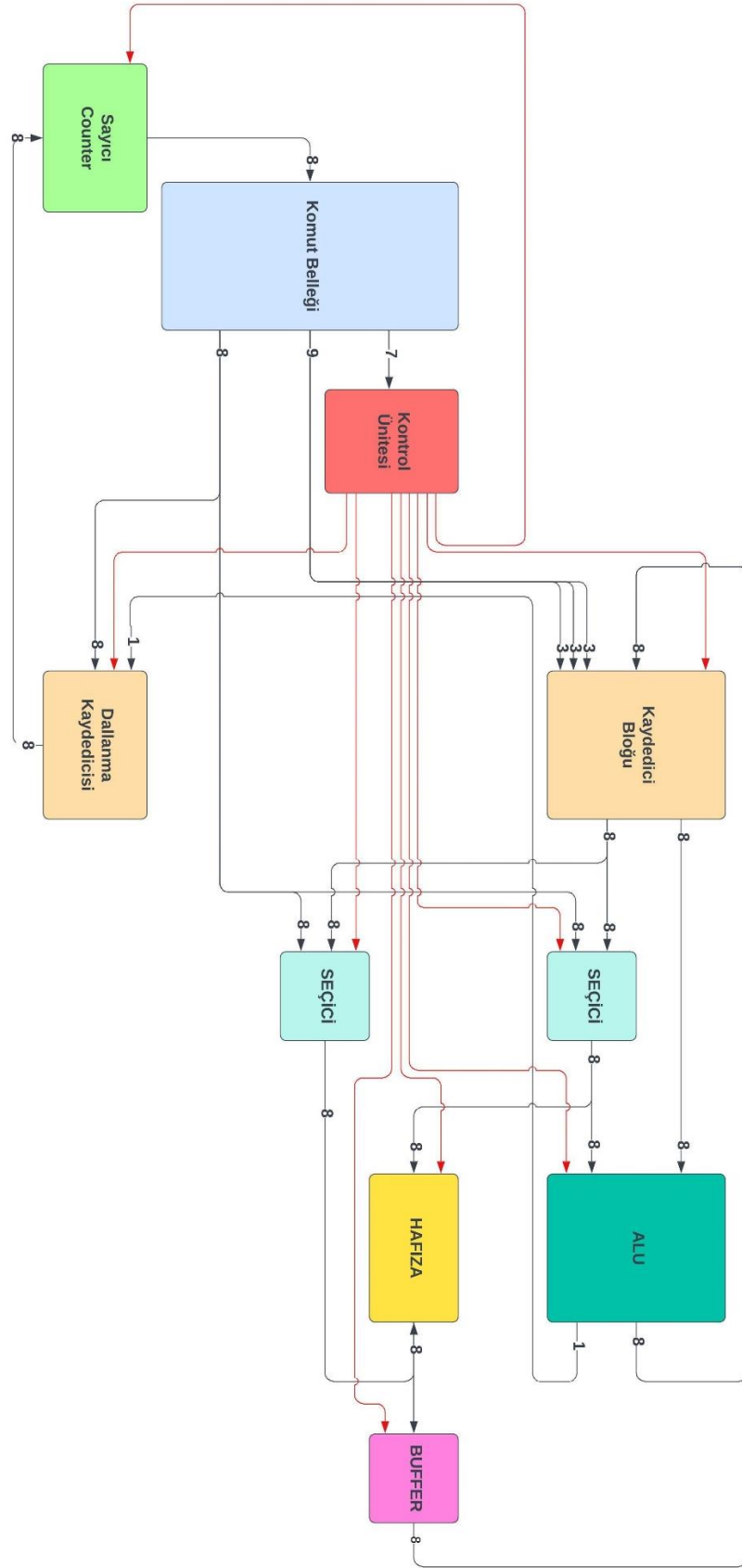
Sonraki 8 bit ise çok amaçlı kullanabilen 8 bitlik veri içeren alandır. Tablo 1'de gösterilen komutların arasında anlık değer kullanan komutlar bulunmaktadır. Anlık değer kaydedici veya hafıza birimlerine kaydedilecek bir değeri barındırabildiği gibi bir hafıza adresini de barındırabilir. Ayrıca dallanma komutlarında da programın ne kadar komut atlayacağını belirtmek için kullanılır.



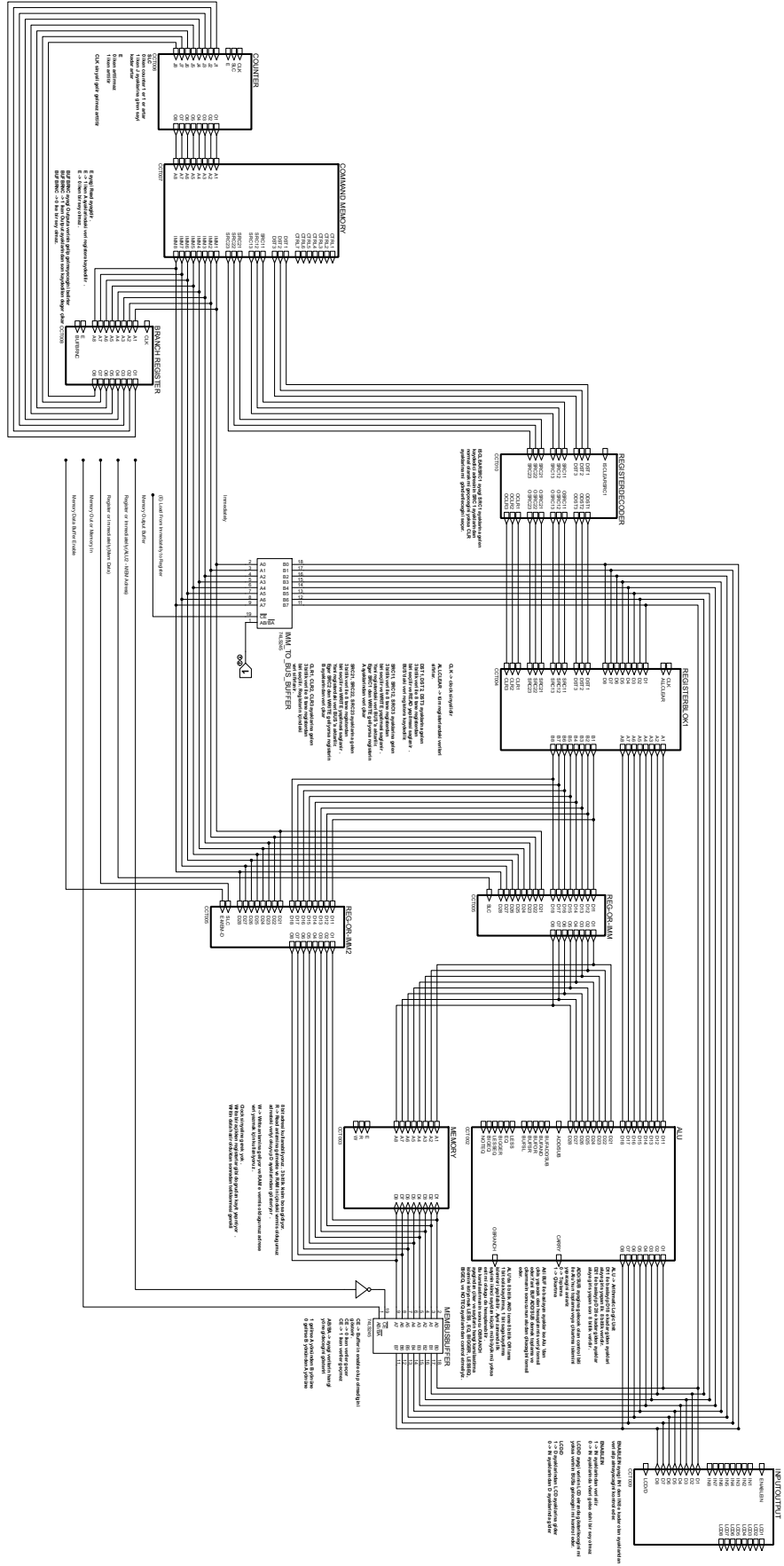
Şekil 1 - Komut İşleme Mantığı

(HY-> Hedef kaydedici/yazmaç, KY1-> Kaynak kaydedici/yazmaç 1, KY2-> Kaynak kaydedici/yazmaç 2)

2.3 Mimari Tasarlanması

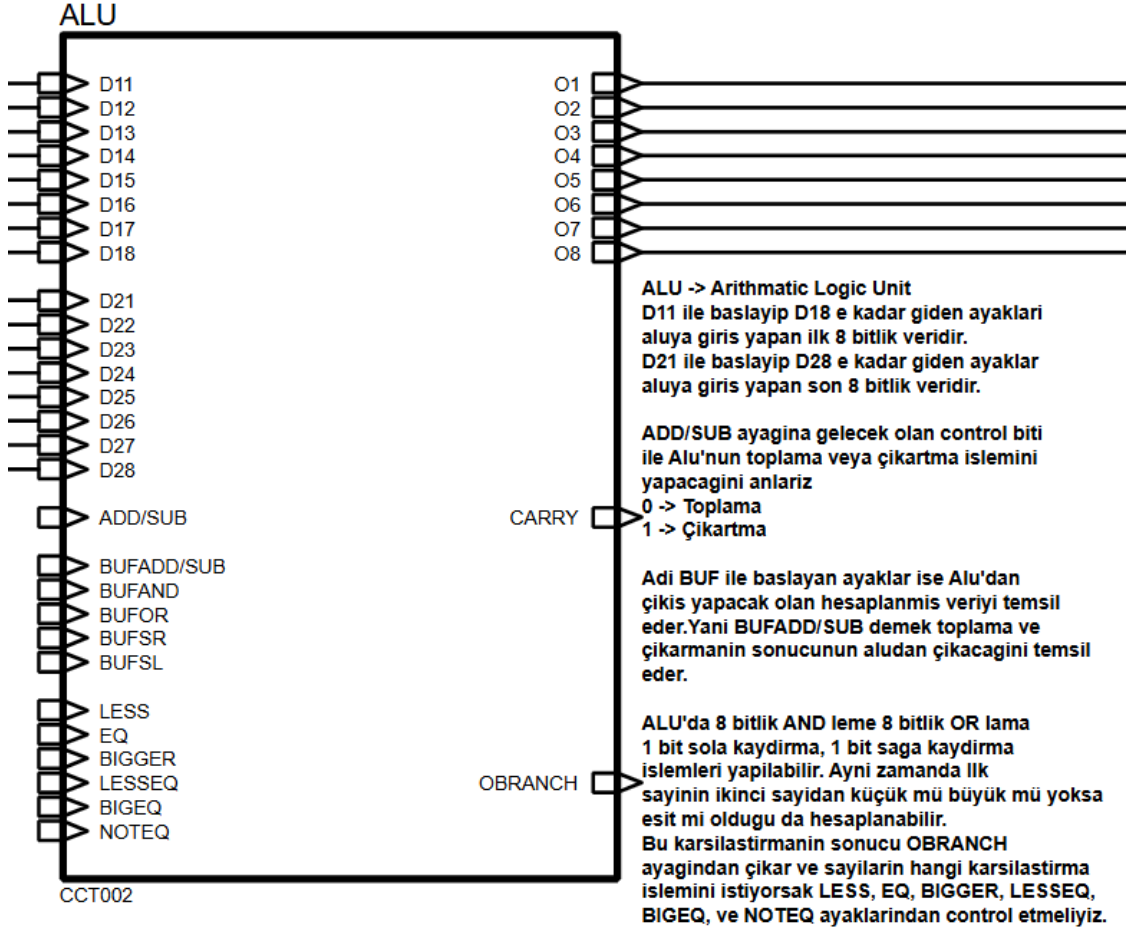


Şekil 2 Mimari



Şekil 3 Proteus Devre Şeması

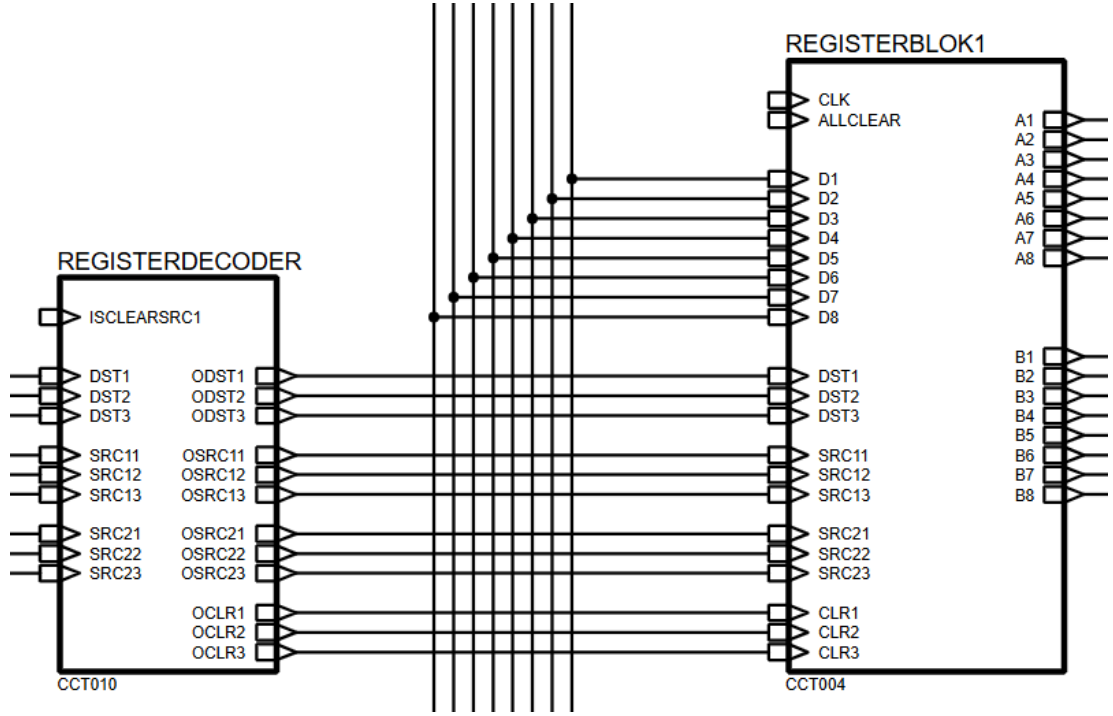
Şekil 2’de tasarlanan mimarinin bir şemasını görebilirsiniz. Komut belleğinden gelen 24 bit ile komutlar işlenir. Önceden de bahsedildiği üzere 7 bit ile kontrol ünitesi işlemcinin birçok alanını kontrol eder. Kırmızı renk ile gösterilen oklar kontrol ünitesi tarafından kontrol edilen alanları temsil etmektedir. Tek bir ok ile temsil edilmesine rağmen çok sayıda bit ile kontrolleri bulunmaktadır. Örnek olması açısından Şekil 4’ü inceleyebilirsiniz.



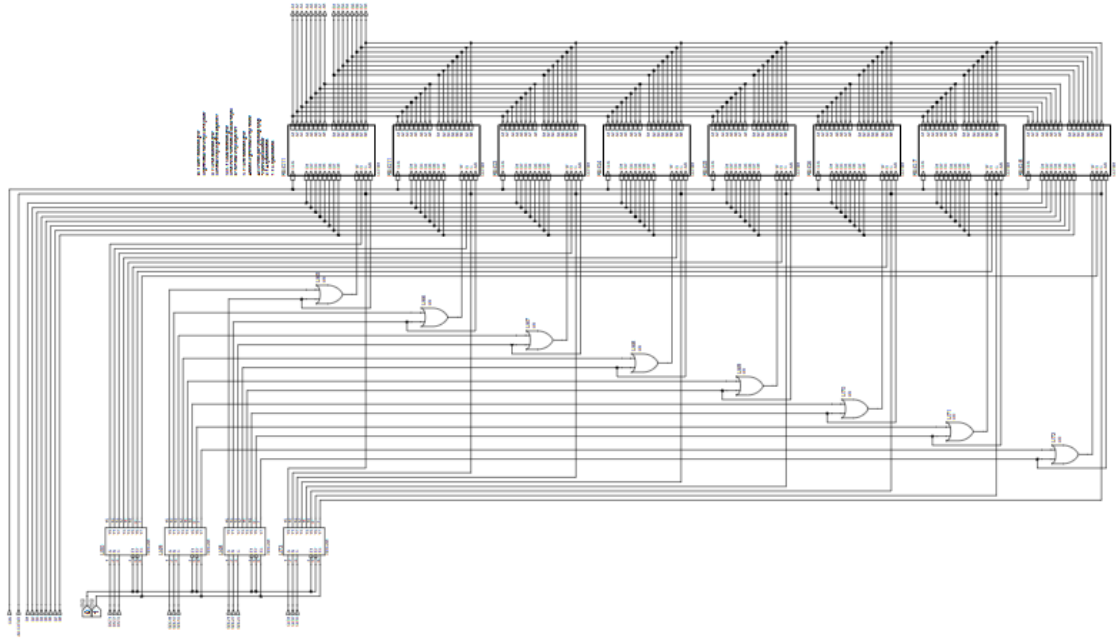
Şekil 4 Proteus Üzerinde ALU'nun ana devre görünüşü

Komut işleme mantığı başlığı altında bahsedilen kaydedici adreslemenin yapılmasını sağlayan 9 bitlik kısım kaydedici blokuna bağlıdır. Kaydedicideki bir değeri silme komutu geldiyse silme işlemini yapan ayaklara, kaydediciye bir veri kaydetme komutu geldiyse normal adresleme ayaklarına adres değerini ulaştıran bir ara seçici vardır. Bu ara seçiciden çıkan adresler doğrudan kaydedici blokuna ulaşır. Kaydedici bloku adres çözümleyiciyi içerisinde barındırır. (Bkz. Şekil 5)

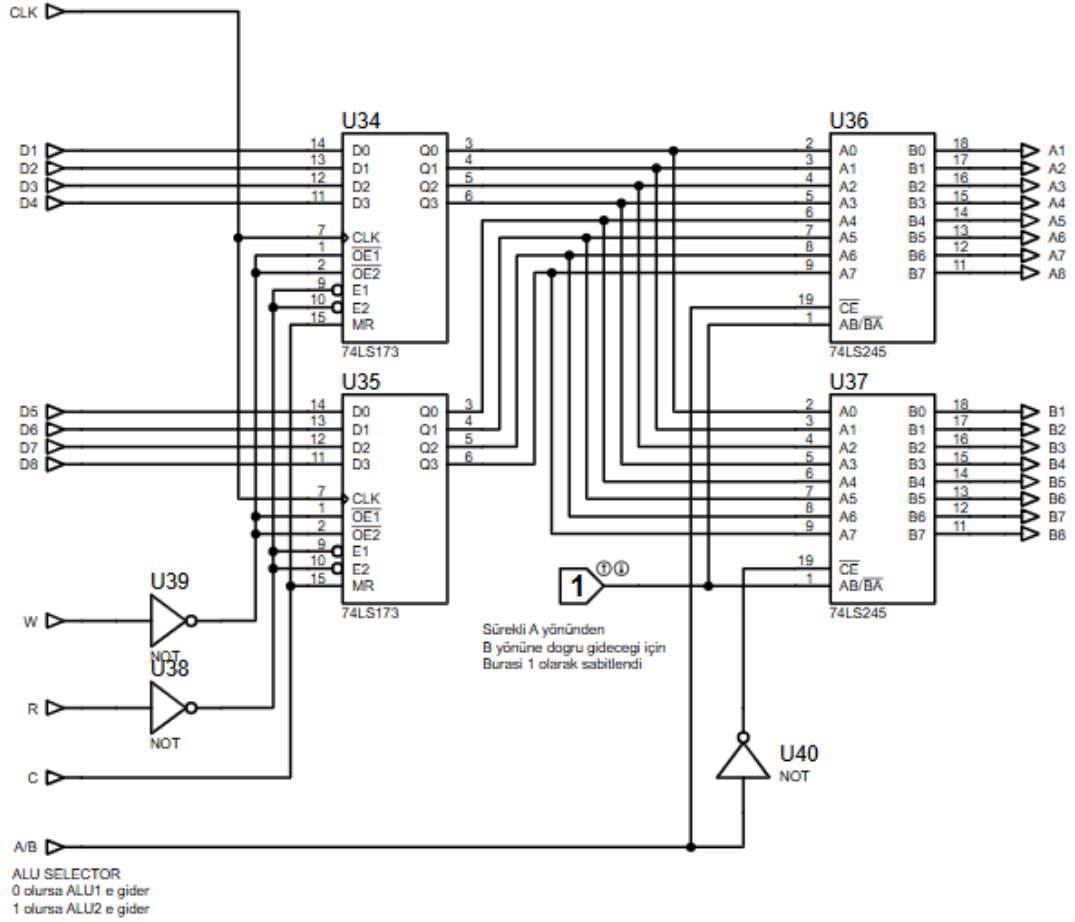
Ana görünümü Şekil 6’da görüleceği üzere 8 adet kaydediciden oluşmuştur. Tek bir kaydedici için 2 adet 4 bitlik 74LS173 entegre devresi ve çıkış yapacağı ayağı seçmek için 2 adet 8 bitlik 74LS245 entegre devresi (buffer) kullanılmıştır (Bkz. Şekil 7).



Şekil 5 Kaydedici bloğu (Solda ara kontrol bloğu olan REGISTERDECODER bulunuyor. Program belleğinden gelen kaydedici adresleri REGISTERDECODER'a ulaşıyor. REGISTERDECODER devresinden çıkış yapan adresler REGISTERBLOK1 devresinin ilgili bölümlerine bağlanıyor. Resmi ortadan iki ayırırormuş gibi görünen 8 adet bağlantılar 8 bitlik veri yolunu temsil eder. REGISTERBLOK1 devresinin iç yapısını Şekil 5'ten inceleyebilirsiniz. REGISTERBLOK1 den çıkan bağlantılar daha sonra işlemcinin ilgili bölümlerine ulaşıyor. Tüm devrenin gösterildiği resim üzerinden gösterilecektir.)



Şekil 6 Kaydedici Bloğunun İçi (Child Circuit) Üstte 8 adet kaydedici, her biri Şekil 7 de görülecek şekildedir. Her birinden 8 bit çıkar ancak ALU'nun ilk 8 bit kısmına mı yoksa ikinci 8 bit kısmına mı gideceğini seçmek için adres çözümleyiciler çalışır. Altta 4 adet adres çözümleyici bulunur. Bunlar sırasıyla hedef kaydedici/yazmaç, kaynak kaydedici/yazmaç 1, kaynak kaydedici/yazmaç 2, silinecek kaydedici çözümleyicileridir.



Şekil 7 Tek bir kaydedici

Aritmetik mantık birimi

3. Sonuç:
4. Çıktılar (Yayınlar,sunumlar v.b.)
5. Proje ile ilgili harcama kalemleri hakkında ayrıntılı bilgi

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN ADI – SOYADI - İMZA	DANIŞMANIN ADI – SOYADI - İMZA

Tarih :